TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 3 · CHAPITRE 5
PRODUCTION ET ÉQUILIBRE DES ÉCOSYSTÈMES : RENDEMENTS ET GESTION DES ÉCOSYSTÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Productivités dans une prairie

Dans une prairie, les végétaux reçoivent 197×10^8 kJ/ha/an d'énergie lumineuse. Ils en fixent $243{,}7 \times 10^6$ kJ/ha/an par la photosynthèse, dont $36{,}6 \times 10^6$ kJ/ha/an sont utilisés par leur respiration.

1) Calcule la productivité primaire nette de la prairie, puis son rendement par rapport à l'énergie lumineuse reçue.

2) Les campagnols consomment $1\,045 \times 10^3$ kJ/ha/an de végétaux ; $359{,}4 \times 10^3$ kJ ne sont pas assimilés et $668{,}8 \times 10^3$ kJ servent à la respiration. Calcule la productivité secondaire des campagnols.

3) Les belettes consomment des campagnols correspondant à 2 934 kJ/ha/an ; 870 kJ ne sont pas assimilés et leur production secondaire est de 59 kJ/ha/an. Calcule leur perte respiratoire.

4) Calcule et compare le rendement d'assimilation des campagnols et des belettes. Explique la différence.

5) Calcule le rendement écologique de croissance de chacun. Pourquoi est-il si faible ?

Exercice 2 : Les bœufs du ranch

Des bœufs broutent l'herbe d'un ranch. Chaque mètre carré du pré reçoit annuellement 1 672 000 kJ d'énergie solaire, qui sert à élaborer 10 450 kJ d'herbe. Un bœuf en consomme 3 050 kJ, dont 125 kJ servent à fabriquer sa propre biomasse, 1 020 kJ sont utilisés pour la respiration et 1 905 kJ sont rejetés dans les fèces et l'urine. Les autres herbivores du ranch ingèrent 3 510 kJ de cette herbe.

1) Schématise le flux d'énergie à travers ce ranch.

2) Calcule l'efficacité photosynthétique du pré.

3) Calcule le rendement du bœuf par rapport à l'herbe ingérée, puis par rapport à l'herbe produite.

4) Que devient l'herbe qui n'est consommée ni par le bœuf ni par les autres herbivores ?

5) Que t'inspire le rendement du bœuf ? Propose des moyens de l'améliorer.

Exercice 3 : Les transferts de matière dans le domaine pélagique

Le tableau résume les transferts de matière (en grammes) dans le réseau trophique de la haute mer, à partir de 1 000 g de phytoplancton consommé par le zooplancton herbivore.

Niveau	Production (g)	Devenir de cette production
Zooplancton herbivore	250	100 g mangés par les poissons, 138 g par le zooplancton carnivore, 12 g morts avant consommation
Zooplancton carnivore	24	16 g mangés par les poissons, 4 g par d'autres animaux, 4 g morts avant consommation
Poissons	20	entièrement mangés par les poissons prédateurs
Poissons prédateurs	2,5	
Autres animaux	0,4	

1) Représente ce réseau trophique par un schéma fléché.

2) Calcule la quantité de nourriture ingérée par les poissons.

3) Calcule le rendement (production/nourriture ingérée) de chaque niveau et compare-les.

4) Quel pourcentage du phytoplancton consommé se retrouve dans les poissons prédateurs ? Conclus.

5) Que devient la matière des organismes morts avant consommation ?

Exercice 4 : Élever des tilapias ou des carnassiers ?

Un bassin piscicole produit chaque année 10 000 kg de phytoplancton. On admet que le rendement de chaque passage d'un niveau trophique au suivant est de 10 %. Deux projets sont possibles :

- projet A : élever des tilapias, poissons qui se nourrissent directement de phytoplancton ;
- projet B : élever des poissons carnassiers, selon la chaîne phytoplancton → zooplancton → petits poissons → carnassiers.

1) Calcule la masse de poissons récoltable dans chaque projet.

2) Quel projet conseilles-tu pour nourrir le plus grand nombre de personnes ? Justifie.

3) Généralise : pourquoi un régime alimentaire riche en végétaux permet-il de nourrir davantage d'êtres humains sur une même surface cultivée ?

Exercice 5 : Le surpâturage au Ferlo

Dans une zone du Ferlo, la production annuelle d'herbe est de 1 500 kg de matière sèche par hectare. Pour ne pas dégrader le pâturage, on ne doit consommer qu'un tiers de cette production. Un bovin consomme environ 6,25 kg de matière sèche par jour.

1) Calcule la quantité d'herbe consommée par un bovin en un an.

2) Calcule la surface nécessaire pour nourrir un bovin sans dégrader le pâturage. Déduis-en la capacité de charge (bovins par hectare).

3) Autour d'un forage, on compte en saison sèche un bovin pour 2 hectares. Que se passe-t-il ? Quelles sont les conséquences pour le sol et pour la végétation ?

4) Propose des mesures permettant une exploitation durable des pâturages.

Exercice 6 : La surexploitation du thiof

Le thiof (mérou) est un poisson carnivore très apprécié au Sénégal. Le tableau donne des données simplifiées sur sa pêche.

Année	1985	1995	2005	2015	2025
Captures (tonnes)	4 000	3 000	1 800	1 000	800
Taille moyenne des poissons capturés (cm)	60	52	45	38	35

1) Décris l'évolution des captures et de la taille des poissons pêchés.

2) Le thiof ne se reproduit qu'à partir de 40 à 50 cm environ. Explique la diminution des captures.

3) Le thiof se nourrit de poulpes, de crabes et de petits poissons. Quelles conséquences sa raréfaction peut-elle avoir sur l'équilibre de l'écosystème marin ?

4) Propose des mesures pour restaurer la population de thiof.

LN_EDUCATION